UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI
CENTRO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA – CCN
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA
Prof. Ailton Campos

CÓDIGO	DISCIPLINA	CRÉDITOS	SEMESTRE	C. H.
CPPGMAT/CCN001	Equações Diferenciais Parciais I – Turma 01	6	2026.2	90 h

Nível: Doutorado em Matemática **Horário:** 246M23

NOTAS DE AULA — UNIDADE 2 (ESPAÇOS DE SOBOLEV — PARTE B)
Imersões de Sobolev, Morrey, Compacidade de Rellich–Kondrachov, Poincaré, Funções Lipschitz e o Diagrama Geral $W^{k,p} \hookrightarrow W^{l,q}$

© 2026 Ailton Campos Nascimento (PPGMAT/UFPI). Todos os direitos reservados.
Material didático de autoria própria. Reprodução ou reutilização permitidas somente com citação da fonte.

Roteiro. Na Parte A provamos a desigualdade de Gagliardo–Nirenberg–Sobolev (GNS). Aqui colhemos suas consequências, com demonstrações completas: as estimativas de $W^{1,p}$ e $W_0^{1,p}$ ($1 \le p < n$) — esta última a desigualdade de Poincaré —, a desigualdade de *Morrey* ($n < p \le \infty$) e as *desigualdades gerais de Sobolev* em $W^{k,p}$; o *Teorema de Compacidade de Rellich–Kondrachov*; as *desigualdades de Poincaré* (pela média e na bola); um estudo das *funções Lipschitz* e sua identificação com $W^{1,\infty}$ (com o Teorema de Rademacher); e, por fim, o *diagrama geral de imersões* $W^{k,p} \hookrightarrow W^{l,q}$, com exemplos concretos e contraexemplos. Referência-base: L. C. Evans, *PDE*, 2ª ed., §5.6–§5.8. Convenção: $U \subset \mathbb{R}^n$ é aberto limitado; $V \subset\subset W$ significa $\overline{V}$ compacto e $\overline{V} \subset W$; $p^* = \frac{np}{n-p}$; $\fint_A f := \frac{1}{|A|}\int_A f$.

1 Recapitulação: a desigualdade de Gagliardo–Nirenberg–Sobolev

Recordamos o resultado central da Parte A, ponto de partida de tudo que segue.

Teorema 1.1 (GNS — Evans, §5.6.1, Teorema 1)**.** *Seja $1 \le p < n$. Existe $C = C(n,p)$ tal que*

$$\|u\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \le C\,\|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \qquad \text{para toda } u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n), \quad p^* = \frac{np}{n-p}, \quad \frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{n}. \tag{1}$$

2 Estimativas para $W^{1,p}$, com $1 \le p < n$

Teorema 2.1 (Estimativa em $W^{1,p}$ — Evans, §5.6.1, Teorema 2)**.** *Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ aberto limitado com ∂U de classe C^1, e $1 \le p < n$. Então toda $u \in W^{1,p}(U)$ pertence a $L^{p^*}(U)$, e*

$$\|u\|_{L^{p^*}(U)} \le C\,\|u\|_{W^{1,p}(U)}, \tag{2}$$

com $C = C(n,p,U)$.

Demonstração. Como $\partial U \in C^1$, o Teorema de Extensão (Parte A, §5.4) fornece $\overline{u} = Eu \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ com

$$\overline{u} = u \text{ em } U, \quad \overline{u} \text{ de suporte compacto}, \quad \|\overline{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \le C\,\|u\|_{W^{1,p}(U)}. \tag{3}$$

Como $\overline{u}$ tem suporte compacto, a aproximação global (Parte A, §5.3) dá $u_m \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ com

$$u_m \longrightarrow \overline{u} \quad \text{em } W^{1,p}(\mathbb{R}^n). \tag{4}$$

Pelo Teorema 1.1 aplicado à diferença $u_m - u_l \in C_c^\infty$,

$$\|u_m - u_l\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \le C\,\|Du_m - Du_l\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \le C\,\|u_m - u_l\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)},$$

de modo que (u_m) é de Cauchy em $L^{p^*}(\mathbb{R}^n)$; por (4) seu limite L^{p^*} coincide (a menos de subsequência, pela convergência em L^p) com $\overline{u}$, isto é,

$$u_m \longrightarrow \overline{u} \quad \text{em } L^{p^*}(\mathbb{R}^n). \tag{5}$$

Também $\|u_m\|_{L^{p^*}} \le C\,\|Du_m\|_{L^p}$ (Teorema 1.1); passando ao limite com (4) e (5),

$$\|\overline{u}\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \le C\,\|D\overline{u}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \le C\,\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}\,.$$

Restringindo a U (onde $\overline{u}=u$) e usando (3), $\|u\|_{L^{p^*}(U)} \le \|\overline{u}\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \le C\,\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \le C\,\|u\|_{W^{1,p}(U)}$. □

3 Estimativas para $W_0^{1,p}$ e a desigualdade de Poincaré

Teorema 3.1 (Estimativa em $W_0^{1,p}$ (Poincaré) — Evans, §5.6.1, Teorema 3). *Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ aberto limitado e $u \in W_0^{1,p}(U)$, com $1 \le p < n$. Então, para cada $q \in [1, p^*]$,*

$$\|u\|_{L^q(U)} \le C\,\|Du\|_{L^p(U)}\,, \qquad C = C(n,p,q,U). \tag{6}$$

Demonstração. Por definição de $W_0^{1,p}(U)$, existem $u_m \in C_c^\infty(U)$ com $u_m \to u$ em $W^{1,p}(U)$. Estenda cada u_m por zero a $\mathbb{R}^n$: como u_m tem suporte compacto em U, a extensão $\tilde{u}_m \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ e $D\tilde{u}_m$ é a extensão por zero de Du_m. O Teorema 1.1 dá

$$\|u_m\|_{L^{p^*}(U)} = \|\tilde{u}_m\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \le C\,\|D\tilde{u}_m\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = C\,\|Du_m\|_{L^p(U)}\,.$$

Como $u_m \to u$ em $W^{1,p}$, o lado direito converge a $C\,\|Du\|_{L^p(U)}$; e, como acima, (u_m) é de Cauchy em $L^{p^*}(U)$, logo $u_m \to u$ em $L^{p^*}(U)$. Passando ao limite,

$$\|u\|_{L^{p^*}(U)} \le C\,\|Du\|_{L^p(U)}\,. \tag{7}$$

Finalmente, como U é *limitado* e $1 \le q \le p^*$, a desigualdade de Hölder (com expoentes $\frac{p^*}{q}$ e seu conjugado) dá

$$\|u\|_{L^q(U)} \le |U|^{\frac{1}{q}-\frac{1}{p^*}}\,\|u\|_{L^{p^*}(U)}\,, \tag{8}$$

e combinando com (7) obtém-se (6). □

Observação 3.2. (6) chama-se *desigualdade de Poincaré*: no lado direito aparece *apenas* o gradiente. A anulação no bordo (pertencer a $W_0^{1,p}$) é essencial — do contrário as constantes não nulas seriam contraexemplos ($Du=0$, $u \neq 0$). Versões sem anulação no bordo, trocando u por $u-(u)_U$, aparecem na §7.

4 A desigualdade de Morrey: $n < p \le \infty$

Quando $p > n$ muda o regime: ganha-se *continuidade de Hölder*, não mais integrabilidade. A chave é uma estimativa da oscilação média em bolas pelo gradiente.

Lema 4.1 (Estimativa de oscilação). *Existe $C = C(n)$ tal que, para toda $u \in C^1(\mathbb{R}^n)$, todo $x \in \mathbb{R}^n$ e todo $r > 0$,*

$$\fint_{B(x,r)} |u(y)-u(x)|\,dy \le C \int_{B(x,r)} \frac{|Du(y)|}{|y-x|^{n-1}}\,dy. \tag{9}$$

Demonstração. Para $w \in \partial B(0,1)$ e $0 < s < r$, pelo Teorema Fundamental do Cálculo ao longo do raio,

$$u(x+sw)-u(x) = \int_0^s \frac{d}{dt}u(x+tw)\,dt = \int_0^s Du(x+tw)\cdot w\,dt,$$

donde $|u(x+sw)-u(x)| \le \int_0^s |Du(x+tw)|\,dt$. Integrando em $w \in \partial B(0,1)$,

$$\int_{\partial B(0,1)} |u(x+sw)-u(x)|\,dS(w) \le \int_{\partial B(0,1)} \int_0^s |Du(x+tw)|\,dt\,dS(w).$$

No lado direito, escrevendo $y = x + tw$ ($t = |y-x|$), e observando que $dt\,dS(w) = |y-x|^{-(n-1)}\,dy$ em coordenadas polares, estendemos a integração radial até r (o integrando é não negativo) para obter

$$\int_{\partial B(0,1)} |u(x+sw) - u(x)|\; dS(w) \le \int_{B(x,r)} \frac{|Du(y)|}{|y-x|^{n-1}}\, dy.$$

Multiplicando por s^{n-1} e integrando em $s \in (0,r)$ (o lado direito não depende de s),

$$\int_{B(x,r)} |u(y)-u(x)|\; dy = \int_0^r \int_{\partial B(0,1)} |u(x+sw)-u(x)|\; s^{n-1}\, dS(w)\, ds \le \frac{r^n}{n} \int_{B(x,r)} \frac{|Du(y)|}{|y-x|^{n-1}}\, dy.$$

Dividindo por $|B(x,r)| = \alpha(n) r^n$ resulta (9) com $C = \frac{1}{n\alpha(n)}$. □

Teorema 4.2 (Desigualdade de Morrey — Evans, §5.6.2, Teorema 4). *Seja $n < p \le \infty$ e $\gamma := 1 - \frac{n}{p} \in (0,1)$. Existe $C = C(n,p)$ tal que, para toda $u \in C^1(\mathbb{R}^n)$,*

$$\|u\|_{C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)} = \|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} + \sup_{x \ne y} \frac{|u(x)-u(y)|}{|x-y|^\gamma} \le C\, \|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}. \tag{10}$$

Demonstração. Trabalhamos com $n < p < \infty$ (o caso $p = \infty$ é a §9). Seja $p' = \frac{p}{p-1}$ o conjugado; como $p > n$, $(n-1)p' < n$, logo $|z|^{-(n-1)} \in L^{p'}$ localmente.

Passo 1: cota L^∞. Para $x \in \mathbb{R}^n$, usando $|u(x)| \le \fint_{B(x,1)} |u(y)|\, dy + \fint_{B(x,1)} |u(x)-u(y)|\, dy$. O primeiro termo é $\le C\,\|u\|_{L^p(B(x,1))}$ (Hölder em bola de volume fixo). O segundo, pelo Lema 4.1 e Hölder,

$$\fint_{B(x,1)} |u(x)-u(y)|\, dy \le C \int_{B(x,1)} \frac{|Du(y)|}{|y-x|^{n-1}}\, dy \le C\,\|Du\|_{L^p(B(x,1))} \Big(\int_{B(x,1)} |y-x|^{-(n-1)p'}\, dy \Big)^{1/p'}.$$

O último fator é finito ($(n-1)p' < n$) e vale $C(n,p)$. Logo $|u(x)| \le C\,\|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$, isto é, $\|u\|_{L^\infty} \le C\,\|u\|_{W^{1,p}}$.

Passo 2: seminorma de Hölder. Fixe $x \ne y$, ponha $r := |x-y|$ e $W := B(x,r) \cap B(y,r)$ (Figura 1). Como $|W| \ge c_n r^n$ e $|B(x,r)| = \alpha(n) r^n$, as médias sobre W e sobre $B(x,r)$ diferem por fator dimensional. Escreva

$$|u(x)-u(y)| \le \fint_W |u(x)-u(z)|\, dz + \fint_W |u(z)-u(y)|\, dz.$$

Para o primeiro (o segundo é simétrico), majorando a média sobre W pela média sobre $B(x,r)$ e aplicando Lema 4.1 e Hölder,

$$\fint_W |u(x)-u(z)|\, dz \le C \fint_{B(x,r)} |u(x)-u(z)|\, dz \le C\,\|Du\|_{L^p(B(x,r))} \Big(\int_{B(x,r)} |z-x|^{-(n-1)p'}\, dz \Big)^{1/p'}.$$

A última integral vale $C\, r^{\,n-(n-1)p'}$, cujo expoente, dividido por p', dá $\frac{n-(n-1)p'}{p'} = \frac{n}{p'} - (n-1) = 1 - \frac{n}{p}$. Portanto

$$\fint_W |u(x)-u(z)|\, dz \le C\, r^{\,1-n/p}\, \|Du\|_{L^p(\mathbb{R}^n)},$$

e somando com o termo simétrico, $|u(x)-u(y)| \le C\,|x-y|^{1-n/p}\,\|Du\|_{L^p}$, isto é, $[u]_{C^{0,\gamma}} \le C\,\|Du\|_{L^p}$ com $\gamma = 1 - \frac{n}{p}$. Os Passos 1 e 2 juntos dão (10). □

Teorema 4.3 (Estimativa em $W^{1,p}$, $n < p \le \infty$ — Evans, §5.6.2, Teorema 5). *Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ aberto limitado com $\partial U \in C^1$, $n < p \le \infty$ e $\gamma = 1 - \frac{n}{p}$. Então toda $u \in W^{1,p}(U)$ possui um representante $u^* \in C^{0,\gamma}(\overline{U})$, com $\|u^*\|_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} \le C\,\|u\|_{W^{1,p}(U)}$, $C = C(n,p,U)$.*

Demonstração. Estenda u a $\overline{u} = Eu \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ de suporte compacto (Extensão), com $\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \le C\,\|u\|_{W^{1,p}(U)}$. Tome $u_m \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ com $u_m \to \overline{u}$ em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. Por Morrey (10) aplicada a $u_m - u_l$, $\|u_m - u_l\|_{C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)} \le C\,\|u_m - u_l\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \to 0$, logo (u_m) é de Cauchy em $C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)$ (espaço de Banach); seja $u^* = \lim u_m$ nessa norma. Então $u^* \in C^{0,\gamma}$, $u^* = \overline{u} = u$ q.t.p. (convergência também em L^p), e, passando ao limite em $\|u_m\|_{C^{0,\gamma}} \le C\,\|u_m\|_{W^{1,p}}$, obtém-se $\|u^*\|_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} \le C\,\|u\|_{W^{1,p}(U)}$. □

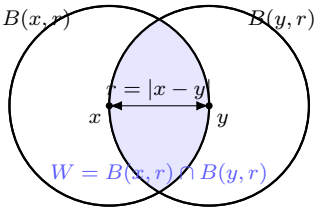


Figura 1: Morrey, Passo 2: a "lente" $W = B(x,r) \cap B(y,r)$ (raio $r = |x-y|$) tem volume $\geq c_n r^n$; comparando $u(x)$ e $u(y)$ com a média sobre W e usando a estimativa de oscilação, surge o expoente de Hölder $\gamma = 1 - n/p$.

5 Desigualdades gerais de Sobolev em $W^{k,p}$

Iterando GNS e Morrey obtém-se o teorema de imersão para derivadas de ordem k.

Teorema 5.1 (Desigualdades gerais de Sobolev — Evans, §5.6.3, Teorema 6)**.** *Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ aberto limitado com $\partial U \in C^1$ e $u \in W^{k,p}(U)$.*

(i) (Caso $k < \frac{n}{p}$) *Então $u \in L^q(U)$, onde $\frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{k}{n}$, e*

$$\|u\|_{L^q(U)} \leq C \, \|u\|_{W^{k,p}(U)} . \tag{11}$$

(ii) (Caso $k > \frac{n}{p}$) *Então u possui representante em $C^{k-[\frac{n}{p}]-1,\gamma}(\overline{U})$, com*

$$\gamma = \begin{cases} \left[\frac{n}{p}\right] + 1 - \frac{n}{p}, & \text{se } \frac{n}{p} \notin \mathbb{Z}, \\ \text{qualquer } \gamma \in (0,1), & \text{se } \frac{n}{p} \in \mathbb{Z}, \end{cases}$$

e $\|u\|_{C^{k-[\frac{n}{p}]-1,\gamma}(\overline{U})} \leq C \, \|u\|_{W^{k,p}(U)}$.

A constante C depende apenas de k, p, n, γ, U.

Demonstração. (i) Caso $k < n/p$. Como $D^\alpha u \in L^p(U)$ para $|\alpha| = k$, o Teorema 2.1 aplicado às derivadas de ordem $k-1$ dá $D^\beta u \in L^{p^*}(U)$ com $\|D^\beta u\|_{L^{p^*}} \leq C \, \|u\|_{W^{k,p}}$ para $|\beta| = k-1$, isto é, $u \in W^{k-1,p^*}(U)$, onde $\frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{n}$. Repetindo (lícito enquanto o expoente for $< n$, o que ocorre pois $k < n/p$ garante $p_j < n$ em cada passo $j \leq k-1$), após k passos chega-se a $u \in W^{0,q}(U) = L^q(U)$ com

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{k}{n}.$$

Multiplicando as estimativas de cada estágio obtém-se (11).

(ii) Caso $k > n/p$, com $\frac{n}{p} \notin \mathbb{Z}$. Ponha $l := \left[\frac{n}{p}\right]$. Iterando GNS como em (i) l *vezes*, obtém-se $u \in W^{k-l,r}(U)$ com $\frac{1}{r} = \frac{1}{p} - \frac{l}{n}$. Como $l = [\frac{n}{p}] < \frac{n}{p}$, temos $\frac{1}{r} = \frac{1}{p} - \frac{l}{n} > 0$; e como $\frac{n}{p} < l+1$, segue $\frac{1}{r} < \frac{1}{n}$, isto é, $r > n$. Agora $D^\alpha u \in W^{1,r}(U)$ para $|\alpha| = k-l-1$, com $r > n$; pelo Teorema 4.3 (Morrey em domínio), $D^\alpha u \in C^{0,\gamma}(\overline{U})$ com

$$\gamma = 1 - \frac{n}{r} = 1 - n\Big(\frac{1}{p} - \frac{l}{n}\Big) = l + 1 - \frac{n}{p} = \left[\frac{n}{p}\right] + 1 - \frac{n}{p}.$$

Logo $u \in C^{k-l-1,\gamma}(\overline{U}) = C^{k-[\frac{n}{p}]-1,\gamma}(\overline{U})$, e multiplicando as estimativas, $\|u\|_{C^{k-[\frac{n}{p}]-1,\gamma}(\overline{U})} \leq C \, \|u\|_{W^{k,p}(U)}$.

Caso $\frac{n}{p} \in \mathbb{Z}$. Toma-se $l = \frac{n}{p} - 1$; a iteração de GNS dá $u \in W^{k-l,r}$ com $r = n$ ($\frac{1}{r} = \frac{1}{p} - \frac{l}{n} = \frac{1}{n}$), e deste ponto $W^{1,n} \hookrightarrow L^q$ para todo $q < \infty$ (Teorema 2.1 no caso-limite; a imersão em L^∞ falha, cf. §9). Daí $u \in W^{k-l-1,q}$ com $q < \infty$ arbitrariamente grande e, em particular, $q > n$; aplicando Morrey obtém-se $u \in C^{k-l-1,\gamma}$ com $\gamma = 1 - \frac{n}{q} \in (0,1)$ qualquer. Como $k-l-1 = k - \frac{n}{p} = k - [\frac{n}{p}] - 1$ (aqui $[\frac{n}{p}] = \frac{n}{p}$), segue o enunciado. □

6 Compacidade: o Teorema de Rellich–Kondrachov

As imersões anteriores são contínuas; a próxima é *compacta* — e no expoente *subcrítico*.

Definição 6.1 (Imersão compacta)**.** Sejam X, Y espaços de Banach com $X \subseteq Y$. Dizemos que X está *compactamente imerso* em Y, denotado $X \subset\subset Y$, se: (i) $\|x\|_Y \le C\,\|x\|_X$ para todo $x \in X$ (imersão contínua); e (ii) toda sequência limitada em X é precompacta em Y (possui subsequência convergente em Y).

Teorema 6.2 (Rellich–Kondrachov — Evans, §5.7, Teorema 1)**.** *Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ aberto limitado com $\partial U \in C^1$ e $1 \le p < n$. Então*

$$W^{1,p}(U) \subset\subset L^q(U) \qquad \textit{para cada } 1 \le q < p^*.$$

Demonstração. A imersão contínua $W^{1,p}(U) \subset L^q(U)$ vale pelo Teorema 2.1 e (8) (U limitado). Resta: dada (u_m) limitada em $W^{1,p}(U)$, extrair subsequência convergente em $L^q(U)$.

Redução a $\mathbb{R}^n$. Pelo Teorema de Extensão, podemos supor $U = \mathbb{R}^n$, com todas as u_m de suporte num aberto limitado fixo V e $\sup_m \|u_m\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} =: M < \infty$ (a extensão é limitada).

Regularização. Seja $u_m^\varepsilon = \eta_\varepsilon * u_m$. Afirmamos duas propriedades.

(a) $u_m^\varepsilon \to u_m$ em $L^q(V)$, uniformemente em m, quando $\varepsilon \to 0$. Para u_m suave (densidade),

$$u_m^\varepsilon(x) - u_m(x) = \int_{B(0,1)} \eta(z)\big(u_m(x-\varepsilon z) - u_m(x)\big)\,dz = -\int_{B(0,1)} \eta(z) \int_0^1 \varepsilon\, Du_m(x-\varepsilon t z)\cdot z\,dt\,dz,$$

donde, integrando em x e usando Tonelli e $|z| \le 1$,

$$\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^1(V)} \le \varepsilon \int_{B(0,1)} \eta(z) \int_0^1 \|Du_m\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}\,dt\,dz = \varepsilon\,\|Du_m\|_{L^1} \le \varepsilon\, C\, M.$$

Por interpolação de L^q entre L^1 e L^{p^*} (pois $1 \le q < p^*$: existe $\theta \in (0,1]$ com $\frac{1}{q} = \theta + \frac{1-\theta}{p^*}$),

$$\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^q(V)} \le \|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^1(V)}^{\theta}\, \|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^{p^*}(V)}^{1-\theta} \le (\varepsilon C M)^{\theta} (2CM)^{1-\theta} = C\,\varepsilon^{\theta},$$

usando que $\|u_m^\varepsilon\|_{L^{p^*}}, \|u_m\|_{L^{p^*}} \le CM$ (Teorema 1.1/2.1). O majorante $C\varepsilon^\theta$ *não depende de* m.

(b) Para cada ε fixo, $(u_m^\varepsilon)_m$ é precompacta em $L^q(V)$. De fato,

$$\|u_m^\varepsilon\|_{L^\infty} \le \|\eta_\varepsilon\|_{L^\infty}\,\|u_m\|_{L^1} \le C_\varepsilon, \qquad \|Du_m^\varepsilon\|_{L^\infty} = \|(D\eta_\varepsilon) * u_m\|_{L^\infty} \le \|D\eta_\varepsilon\|_{L^\infty}\,\|u_m\|_{L^1} \le C_\varepsilon,$$

logo $(u_m^\varepsilon)_m$ é uniformemente limitada e equicontínua (de fato uniformemente Lipschitz) em $\overline{V}$; por Arzelà–Ascoli é precompacta em $C(\overline{V})$, portanto em $L^q(V)$.

Conclusão (argumento diagonal / totalmente limitado). Seja $\delta > 0$. Por (a), escolha ε com $\sup_m \|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^q(V)} \le \delta/2$. Por (b), $(u_m^\varepsilon)_m$ é totalmente limitada em $L^q(V)$: existe uma $\frac{\delta}{2}$-rede finita. Logo (u_m) admite uma δ-rede finita, isto é, é totalmente limitada em $L^q(V)$ para todo δ; sendo $L^q(V)$ completo, (u_m) é precompacta. Extraindo (por diagonal em $\delta = 1/j$) uma subsequência de Cauchy, obtém-se $u_{m_j} \to u$ em $L^q(V) = L^q(U)$. □

Observação 6.3. A compacidade *falha* no expoente crítico $q = p^*$: há sequências limitadas em $W^{1,p}$ que concentram massa ("bolhas" $u_m(x) = m^{(n-p)/p}u(mx)$) e não têm subsequência convergente em L^{p^*}. A perda de compacidade no expoente crítico é central em problemas variacionais não lineares (Capítulo 8).

7 Desigualdades de Poincaré: pela média e na bola

A desigualdade de Poincaré do §4 exigia anulação no bordo. Subtraindo a média, dispensamo-la.

Teorema 7.1 (Poincaré pela média — Evans, §5.8.1, Teorema 1)**.** *Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ aberto, limitado,* conexo*, com $\partial U \in C^1$, e $1 \le p \le \infty$. Então existe $C = C(n,p,U)$ tal que*

$$\|u - (u)_U\|_{L^p(U)} \le C\,\|Du\|_{L^p(U)} \qquad \textit{para toda } u \in W^{1,p}(U), \tag{12}$$

onde $(u)_U := \fint_U u\,dy$ é a média de u em U.

Demonstração. Por absurdo, suponha que (12) falhe para todo C. Então existem $u_k \in W^{1,p}(U)$ com

$$\|u_k - (u_k)_U\|_{L^p(U)} > k\, \|Du_k\|_{L^p(U)} \qquad (k = 1, 2, \dots).$$

Normalize: $v_k := \dfrac{u_k - (u_k)_U}{\|u_k - (u_k)_U\|_{L^p(U)}}$. Então

$$(v_k)_U = 0, \qquad \|v_k\|_{L^p(U)} = 1, \qquad \|Dv_k\|_{L^p(U)} < \frac{1}{k} \xrightarrow[k\to\infty]{} 0. \tag{13}$$

Em particular (v_k) é limitada em $W^{1,p}(U)$ ($\|v_k\|_{W^{1,p}} \le 1 + \frac{1}{k} \le 2$). Pela compacidade de Rellich–Kondrachov (Teorema 6.2; para $p \ge n$ usa-se a imersão compacta correspondente, igualmente válida em domínio limitado C^1), existe subsequência $v_{k_j} \to v$ em $L^p(U)$.

Passando ao limite em (13): $\|v\|_{L^p} = 1$ e $(v)_U = 0$. Além disso, para toda $\varphi \in C_c^\infty(U)$ e cada i,

$$\int_U v\, \varphi_{x_i}\, dx = \lim_j \int_U v_{k_j} \varphi_{x_i}\, dx = -\lim_j \int_U (v_{k_j})_{x_i} \varphi\, dx = 0,$$

pois $\|Dv_{k_j}\|_{L^p} \to 0$ (Hölder). Logo $Dv = 0$ no sentido fraco; como U é *conexo*, v é constante q.t.p. (uma função de $W^{1,p}$ com gradiente fraco nulo em aberto conexo é constante — cf. Lista 2). Mas $(v)_U = 0$ força essa constante a ser 0, contradizendo $\|v\|_{L^p} = 1$. Logo (12) vale. □

Teorema 7.2 (Poincaré na bola). *Existe $C = C(n,p)$ tal que, para toda bola $B = B(x_0, r) \subset \mathbb{R}^n$ e toda $u \in W^{1,p}(B)$,*

$$\|u - (u)_B\|_{L^p(B)} \le C\, r\, \|Du\|_{L^p(B)}\,. \tag{14}$$

Demonstração. Aplique o Teorema 7.1 à bola unitária $B(0,1)$ (conexa, C^1), obtendo a constante $C = C(n,p)$ com $\|w - (w)_{B(0,1)}\|_{L^p(B(0,1))} \le C\, \|Dw\|_{L^p(B(0,1))}$ para toda $w \in W^{1,p}(B(0,1))$. Dada u em $B(x_0, r)$, defina $w(z) := u(x_0 + rz)$, $z \in B(0,1)$; então $Dw(z) = r\, Du(x_0 + rz)$ e $(w)_{B(0,1)} = (u)_B$. Pela mudança de variável $y = x_0 + rz$ ($dy = r^n\, dz$),

$$\|w - (w)_{B(0,1)}\|^p_{L^p(B(0,1))} = r^{-n}\, \|u - (u)_B\|^p_{L^p(B)}\,, \qquad \|Dw\|^p_{L^p(B(0,1))} = r^p\, r^{-n}\, \|Du\|^p_{L^p(B)}\,.$$

Substituindo na desigualdade da bola unitária, $r^{-n/p}\, \|u - (u)_B\|_{L^p(B)} \le C\, r^{\,1-n/p}\, \|Du\|_{L^p(B)}$, donde (14). □

8 Funções Lipschitz e o espaço $W^{1,\infty}$

O caso extremo $p = \infty$ identifica-se com a continuidade de Lipschitz. Recorde $\mathrm{Lip}(u) := \sup_{x \ne y} \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|}$.

Teorema 8.1 (Caracterização de $W^{1,\infty}$ — Evans, §5.8.2, Teorema 4). *Seja $u : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Então u possui um representante Lipschitz contínuo se, e somente se, $u \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$; e, nesse caso,*

$$\mathrm{Lip}(u) = \|Du\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}\,.$$

Demonstração. ($\Rightarrow$) Lipschitz implica $W^{1,\infty}$. Seja $L := \mathrm{Lip}(u) < \infty$; então $u \in L^\infty_{\mathrm{loc}}$. Para $h \ne 0$ e a i-ésima razão incremental $D_i^h u(x) := \frac{u(x + he_i) - u(x)}{h}$, vale $\left|D_i^h u\right| \le L$, logo $\{D_i^h u\}_{0<|h|<1}$ é limitada em $L^\infty(\mathbb{R}^n) = \left(L^1(\mathbb{R}^n)\right)^*$. Pelo teorema de Banach–Alaoglu, existe uma sequência $h_j \to 0$ e $g_i \in L^\infty$ com $D_i^{h_j} u \xrightarrow{*} g_i$ (fraco-$*$), $\|g_i\|_{L^\infty} \le L$. Para $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, a "integração por partes discreta"

$$\int_{\mathbb{R}^n} (D_i^h u)\, \varphi\, dx = -\int_{\mathbb{R}^n} u\, (D_i^{-h} \varphi)\, dx$$

e $D_i^{-h}\varphi \to \varphi_{x_i}$ *uniformemente* (com suportes num compacto fixo), logo em L^1, dão, ao longo de $h_j \to 0$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} g_i\, \varphi\, dx = \lim_j \int_{\mathbb{R}^n} (D_i^{h_j} u) \varphi\, dx = -\lim_j \int_{\mathbb{R}^n} u\, (D_i^{-h_j} \varphi)\, dx = -\int_{\mathbb{R}^n} u\, \varphi_{x_i}\, dx.$$

Assim $u_{x_i} = g_i$ no sentido fraco, $u_{x_i} \in L^\infty$ e $\|u_{x_i}\|_{L^\infty} \le L$; portanto $u \in W^{1,\infty}$ e $\|Du\|_{L^\infty} \le \mathrm{Lip}(u)$.

($\Leftarrow$) $W^{1,\infty}$ implica Lipschitz. Seja $u \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$, $L := \|Du\|_{L^\infty}$. Regularize: $u^\varepsilon = \eta_\varepsilon * u \in C^\infty$, com $Du^\varepsilon = \eta_\varepsilon * Du$ e $\|Du^\varepsilon\|_{L^\infty} \le \|Du\|_{L^\infty} = L$. Para u^ε suave e quaisquer x, y,

$$|u^\varepsilon(x) - u^\varepsilon(y)| = \left| \int_0^1 Du^\varepsilon\big(y + t(x-y)\big) \cdot (x-y)\, dt \right| \le L\, |x-y|\,.$$

Como $u^\varepsilon \to u$ q.t.p. (subsequência), a desigualdade passa ao representante contínuo de u: $|u(x) - u(y)| \le L\,|x-y|$ para q.t.p. x, y; esse representante é Lipschitz com $\mathrm{Lip}(u) \le L = \|Du\|_{L^\infty}$. Com a desigualdade oposta da parte ($\Rightarrow$), conclui-se $\mathrm{Lip}(u) = \|Du\|_{L^\infty}$. □

Observação 8.2. Para $U \subset \mathbb{R}^n$ limitado, $u \in W^{1,\infty}(U)$ equivale a u ser Lipschitz em U *se U é convexo* (ou, mais geralmente, *quase-convexo*: distâncias intrínsecas comparáveis à euclidiana); o segmento $y + t(x-y)$ usado acima deve permanecer em U. Em domínios com "gargalos" a equivalência pode falhar com a métrica euclidiana, valendo com a distância geodésica em U.

Teorema 8.3 (Rademacher — Evans, §5.8.3, Teorema 6)**.** *Seja $u : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ localmente Lipschitz. Então u é diferenciável em quase todo ponto; isto é, para q.t.p. x existe $Du(x)$ com*

$$u(y) = u(x) + Du(x) \cdot (y-x) + o(|y-x|) \qquad (y \to x),$$

e o gradiente pontual coincide q.t.p. com o gradiente fraco.

Demonstração. Como a diferenciabilidade é uma propriedade *local*, podemos trabalhar num aberto limitado e supor que u é Lipschitz em todo $\mathbb{R}^n$, com constante $L := \mathrm{Lip}(u) < \infty$. Pelo Teorema 8.1, $u \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$, de modo que o gradiente *fraco* $Du = (u_{x_1}, \dots, u_{x_n})$ existe, pertence a L^∞ e satisfaz $|Du| \le \sqrt{n}\, L$ q.t.p. A prova tem três passos.

Passo 1: as derivadas direcionais existem q.t.p. Fixe uma direção $v \in \partial B(0,1)$ e defina, onde o limite existir,

$$D_v u(x) := \lim_{t \to 0} \frac{u(x+tv) - u(x)}{t}.$$

Para x fixo, a função de uma variável $\phi(t) := u(x+tv)$ é Lipschitz em $\mathbb{R}$ (com constante $\le L$), logo *absolutamente contínua*; pelo teorema de diferenciação de Lebesgue em dimensão 1, ϕ é derivável em quase todo t. Em particular $\phi'(0) = D_v u(x)$ existe para quase todo ponto de cada reta na direção v. Ademais, como $t \mapsto \frac{u(x+tv)-u(x)}{t}$ é contínua em $t \neq 0$, os limites superior e inferior podem ser calculados sobre t racional, de modo que

$$\overline{D}_v u(x) := \limsup_{t \to 0} \tfrac{u(x+tv)-u(x)}{t}, \qquad \underline{D}_v u(x) := \liminf_{t \to 0} \tfrac{u(x+tv)-u(x)}{t}$$

são Borel-mensuráveis, e portanto $A_v := \{x : \underline{D}_v u(x) < \overline{D}_v u(x)\}$ é um boreliano. Escrevendo $\mathbb{R}^n$ como união das retas na direção v (coordenadas adaptadas a v) e aplicando o *Teorema de Fubini* — em cada reta o conjunto excepcional tem medida 1-dimensional nula —, concluímos $|A_v| = 0$. Logo $D_v u(x)$ existe para q.t.p. $x \in \mathbb{R}^n$.

Passo 2: $D_v u = Du \cdot v$ q.t.p. Seja $\zeta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. Pela mudança de variável $y = x + tv$ no primeiro integrando,

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{u(x+tv) - u(x)}{t}\, \zeta(x)\, dx = -\int_{\mathbb{R}^n} u(x)\, \frac{\zeta(x) - \zeta(x-tv)}{t}\, dx.$$

Fazemos $t \to 0$. No lado esquerdo, o integrando converge a $D_v u(x)$ para q.t.p. x (Passo 1), é dominado por $L\,|\zeta|$ e tem suporte no compacto fixo $\operatorname{supp}\zeta$; por convergência dominada, o lado esquerdo tende a $\int_{\mathbb{R}^n} D_v u\, \zeta\, dx$. No lado direito, $\frac{\zeta(x)-\zeta(x-tv)}{t} \to \nabla\zeta(x) \cdot v$ uniformemente (pois $\zeta \in C_c^\infty$), logo o lado direito tende a

$$-\int_{\mathbb{R}^n} u\, (\nabla\zeta \cdot v)\, dx = -\sum_{i=1}^n v_i \int_{\mathbb{R}^n} u\, \zeta_{x_i}\, dx = \sum_{i=1}^n v_i \int_{\mathbb{R}^n} u_{x_i}\, \zeta\, dx = \int_{\mathbb{R}^n} (Du \cdot v)\, \zeta\, dx,$$

pela definição de derivada fraca. Como ζ é arbitrária, $D_v u = Du \cdot v$ q.t.p.

Passo 3: diferenciabilidade total q.t.p. O conjunto nulo dos Passos 1–2 depende de v, e há *incontáveis* direções; o passo decisivo é uniformizar. Fixe um conjunto *enumerável denso* $\{v_k\}_{k \ge 1} \subset \partial B(0,1)$ e ponha

$$A_k := \big\{x :\ Du(x) \text{ existe},\ D_{v_k} u(x) \text{ existe e } D_{v_k} u(x) = Du(x) \cdot v_k\big\}.$$

Por 1–2, $|\mathbb{R}^n \setminus A_k| = 0$; logo $A := \bigcap_{k\geq 1} A_k$ satisfaz $|\mathbb{R}^n \setminus A| = 0$. Afirmamos que u é diferenciável em *todo* $x \in A$.

Fixe $x \in A$ e, para $v \in \partial B(0,1)$ e $t \neq 0$, defina o quociente

$$Q(v,t) := \frac{u(x+tv) - u(x)}{t} - Du(x)\cdot v.$$

Diferenciabilidade total em x equivale a $\sup_{|v|=1} |Q(v,t)| \to 0$ quando $t \to 0$ — pois $u(y) - u(x) - Du(x)\cdot(y-x) = t\,Q(v,t)$ com $y = x+tv$, $|y-x| = |t|$. Dois fatos:

(i) *Q é Lipschitz em v, uniformemente em t.* Para $v, v' \in \partial B(0,1)$, usando $|u(x+tv) - u(x+tv')| \leq L\,|t|\,|v-v'|$,

$$\left|Q(v,t) - Q(v',t)\right| \leq \frac{|u(x+tv) - u(x+tv')|}{|t|} + |Du(x)|\left|v-v'\right| \leq \left(L + |Du(x)|\right)\left|v-v'\right| =: K\left|v-v'\right|,$$

com $K = L + |Du(x)| < \infty$.

(ii) *Nas direções v_k, $Q \to 0$.* Como $x \in A \subseteq A_k$, $D_{v_k}u(x) = Du(x)\cdot v_k$, isto é $Q(v_k,t) \to 0$ quando $t \to 0$.

Dado $\varepsilon > 0$: por compacidade de $\partial B(0,1)$ e densidade de $\{v_k\}$, escolha $v_{k_1}, \ldots, v_{k_N}$ tais que todo $v \in \partial B(0,1)$ diste menos de $\frac{\varepsilon}{2K}$ de algum v_{k_j}. Por (ii), existe $\delta > 0$ com $\left|Q(v_{k_j},t)\right| < \frac{\varepsilon}{2}$ para todo $0 < |t| < \delta$ e todo $j \in \{1,\ldots,N\}$. Então, para v qualquer e $0 < |t| < \delta$, tomando v_{k_j} com $\left|v - v_{k_j}\right| < \frac{\varepsilon}{2K}$ e usando (i),

$$|Q(v,t)| \leq \left|Q(v,t) - Q(v_{k_j},t)\right| + \left|Q(v_{k_j},t)\right| < K\cdot\frac{\varepsilon}{2K} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Logo $\sup_{|v|=1}|Q(v,t)| \leq \varepsilon$ para $0 < |t| < \delta$; como $\varepsilon > 0$ é arbitrário, $\sup_{|v|=1}|Q(v,t)| \to 0$. Portanto u é diferenciável em x, com $Du(x)$ (o gradiente fraco) como diferencial. Sendo $|\mathbb{R}^n \setminus A| = 0$, u é diferenciável q.t.p., e o gradiente pontual coincide q.t.p. com o fraco. □

Exemplo 8.4 (Lipschitz sem ser C^1)**.** A função $u(x) = |x|$ em $\mathbb{R}^n$ é Lipschitz ($\mathrm{Lip}(u) = 1$) mas não é C^1 em 0. Seu gradiente fraco é $Du(x) = x/|x|$ ($x \neq 0$), com $\|Du\|_{L^\infty} = 1 = \mathrm{Lip}(u)$, ilustrando o Teorema 8.1; e Du não se estende continuamente à origem, coerente com Rademacher (diferenciável só q.t.p., falhando em $\{0\}$, de medida nula). Mais geralmente, $u(x) = \mathrm{dist}(x,F)$ para $F \subset \mathbb{R}^n$ fechado é 1-Lipschitz, logo $u \in W^{1,\infty}_{\mathrm{loc}}$ com $|Du| \leq 1$.

9 O diagrama geral: para quais k, p, l, q vale $W^{k,p} \hookrightarrow W^{l,q}$?

Reunimos tudo numa única questão: quando a inclusão $W^{k,p}(U) \subseteq W^{l,q}(U)$ é *contínua*? O invariante que organiza a resposta é o *número de Sobolev*

$$\sigma(k,p) := k - \frac{n}{p},$$

que mede a "regularidade líquida" de $W^{k,p}$ (derivadas menos a perda dimensional de integrabilidade). Trocar derivada por integrabilidade preserva σ (GNS: $\sigma(1,p) = 1 - \frac{n}{p} = -\frac{n}{p^*} = \sigma(0,p^*)$).

Teorema 9.1 (Imersões de Sobolev — forma geral)**.** *Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ aberto limitado com $\partial U \in C^1$, e sejam $k \geq l \geq 0$ inteiros, $1 \leq p, q \leq \infty$. Ponha $m := k - l \geq 0$. Então a imersão contínua*

$$W^{k,p}(U) \hookrightarrow W^{l,q}(U)$$

vale em cada um dos casos (constantes dependentes de n, k, l, p, q, U):

(a) (Subcrítico, $mp < n$) *para todo q com $1 \leq q \leq p^*_m$, onde $\dfrac{1}{p^*_m} = \dfrac{1}{p} - \dfrac{m}{n}$ (equivalentemente $\sigma(k,p) \geq \sigma(l,q)$);*

(b) (Crítico, $mp = n$) *para todo q com $1 \leq q < \infty$ (mas em geral não $q = \infty$);*

(c) (Supercrítico, $mp > n$) *para todo q com $1 \leq q \leq \infty$; e, mais ainda, $W^{k,p}(U) \hookrightarrow C^{l,\gamma}(\overline{U})$ com $\gamma = m - \frac{n}{p}$ se $m - \frac{n}{p} \in (0,1)$.*

No regime subcrítico/crítico, a imersão é compacta *em $W^{l,q}$ sempre que q for* estritamente *menor que o expoente limite ($q < p^*_m$, resp. $q < \infty$); no supercrítico, é compacta em $C^{l,\gamma'}(\overline{U})$ para todo $\gamma' < \gamma$.*

Demonstração. A observação-chave é uma *redução à ordem zero*. Para estabelecer a imersão contínua $W^{k,p}(U) \hookrightarrow W^{l,q}(U)$ basta mostrar que toda derivada $D^\beta u$, com $|\beta| \le l$, pertence a $L^q(U)$ com

$$\left\| D^\beta u \right\|_{L^q(U)} \le C \, \|u\|_{W^{k,p}(U)} \qquad (|\beta| \le l),$$

pois somando em $|\beta| \le l$ obtém-se $\|u\|_{W^{l,q}(U)} \le C \, \|u\|_{W^{k,p}(U)}$. Agora, para $|\beta| \le l$ a função $D^\beta u$ tem todas as derivadas fracas até a ordem $k - l = m$ em $L^p(U)$, isto é, $D^\beta u \in W^{m,p}(U)$, com

$$\left\| D^\beta u \right\|_{W^{m,p}(U)} = \Big(\sum_{|\alpha| \le m} \left\| D^{\alpha+\beta} u \right\|_{L^p}^p \Big)^{1/p} \le \|u\|_{W^{k,p}(U)} \, .$$

Assim, tudo se reduz a aplicar a cada $D^\beta u$ a *imersão escalar* $W^{m,p}(U) \hookrightarrow L^q(U)$ (ou $\hookrightarrow C^{0,\gamma}(\overline{U})$), que obtemos do Teorema 5.1 *com a ordem m no papel de k*.

(a) Caso $mp < n$. O Teorema 5.1(i), aplicado a $W^{m,p}(U)$ (ordem m), dá $W^{m,p}(U) \hookrightarrow L^{p_m^*}(U)$, onde $\frac{1}{p_m^*} = \frac{1}{p} - \frac{m}{n}$. Como U é limitado, $L^{p_m^*}(U) \hookrightarrow L^q(U)$ para todo $q \le p_m^*$ (Hölder, (8)). Compondo as duas, $W^{m,p}(U) \hookrightarrow L^q(U)$ para $1 \le q \le p_m^*$; pela redução à ordem zero, $W^{k,p}(U) \hookrightarrow W^{l,q}(U)$. A condição $q \le p_m^*$ equivale a $\frac{1}{q} \ge \frac{1}{p} - \frac{m}{n}$, isto é $l - \frac{n}{q} \le k - \frac{n}{p}$, ou seja $\sigma(l,q) \le \sigma(k,p)$.

(b) Caso $mp = n$. Iterando o Teorema 2.1 chega-se a $W^{m,p}(U) \hookrightarrow W^{1,n}(U)$, e $W^{1,n}(U) \hookrightarrow L^q(U)$ para todo $q < \infty$ em domínio limitado. Logo $W^{m,p}(U) \hookrightarrow L^q(U)$ para todo $q < \infty$, e $W^{k,p}(U) \hookrightarrow W^{l,q}(U)$. A imersão em L^∞ falha em geral (Exemplo 9.4).

(c) Caso $mp > n$. O Teorema 5.1(ii), aplicado a $W^{m,p}(U)$ (ordem m), dá $W^{m,p}(U) \hookrightarrow C^{0,\gamma}(\overline{U})$, com $\gamma = m - \frac{n}{p}$ quando $m - \frac{n}{p} \in (0,1)$ (e, se $m - \frac{n}{p} \ge 1$, a imersão é em $C^{[m-n/p],\gamma'}(\overline{U})$, em particular em $C^{0,\gamma'}(\overline{U})$). Como U é limitado, $C^{0,\gamma}(\overline{U}) \hookrightarrow L^\infty(U) \hookrightarrow L^q(U)$ para todo $q \le \infty$. Aplicando isto a cada $D^\beta u$ com $|\beta| \le l$, segue $W^{k,p}(U) \hookrightarrow C^{l,\gamma}(\overline{U}) \hookrightarrow W^{l,\infty}(U)$.

Compacidade. No regime subcrítico, $W^{m,p}(U) \subset\subset L^q(U)$ para $q < p_m^*$ (Teorema 6.2 de Rellich–Kondrachov, iterado): toda sequência limitada em $W^{k,p}(U)$ tem as derivadas $D^\beta u$ ($|\beta| \le l$) limitadas em $W^{m,p}(U)$, logo precompactas em $L^q(U)$; uma extração diagonal sobre os finitos multi-índices β fornece subsequência convergente em $W^{l,q}(U)$, isto é, $W^{k,p}(U) \subset\subset W^{l,q}(U)$. No regime supercrítico, $C^{0,\gamma}(\overline{U}) \subset\subset C^{0,\gamma'}(\overline{U})$ para $\gamma' < \gamma$ (Arzelà–Ascoli), o que dá a compacidade em $C^{l,\gamma'}(\overline{U})$. □

Observação 9.2 (Regra mnemônica e sua única exceção). Para U limitado regular, vale a regra: $W^{k,p} \hookrightarrow W^{l,q}$ *sempre que* $k \ge l$ *e* $\sigma(k,p) \ge \sigma(l,q)$, isto é,

$$k - \frac{n}{p} \;\ge\; l - \frac{n}{q}.$$

A igualdade $\sigma(k,p) = \sigma(l,q)$ é admissível (GNS atinge o expoente crítico p^*), com uma *única* exceção: ela não pode levar a um *alvo L^∞/contínuo no caso crítico* $mp = n$ — precisamente $W^{1,n} \not\hookrightarrow L^\infty$ (Exemplo 9.4). Note que a inclusão de ordem zero $q \le p$ (baixar integrabilidade) está contida na regra: se $q \le p$ e $l \le k$ então $l - \frac{n}{q} \le k - \frac{n}{q} \le k - \frac{n}{p}$, satisfazendo automaticamente $\sigma(l,q) \le \sigma(k,p)$.

Exemplos concretos e contraexemplos

Exemplo 9.3 (O expoente crítico é agudo: $u = |x|^{-\alpha}$)**.** Em $U = B(0,1) \subset \mathbb{R}^n$, a Parte A mostrou $u = |x|^{-\alpha} \in W^{1,p}(U) \iff \alpha < \frac{n-p}{p}$. Seu expoente crítico é $p^* = \frac{np}{n-p}$, e um cálculo direto (coordenadas polares) dá

$$u \in L^s(U) \iff \alpha s < n \iff s < \frac{n}{\alpha}.$$

No limiar $\alpha \uparrow \frac{n-p}{p}$ tem-se $\frac{n}{\alpha} \downarrow \frac{np}{n-p} = p^*$: a função pertence a $W^{1,p}$ "por pouco" e a L^s exatamente para $s < p^*$, confirmando que a imersão $W^{1,p} \hookrightarrow L^{p^*}$ tem expoente *ótimo* — não se pode tomar $s > p^*$. (Para $s = p^*$ no limiar, $u \notin L^{p^*}$, mostrando que a imersão crítica, embora válida para cada u fixa com α estrito, é "apertada".)

Exemplo 9.4 (A falha $W^{1,n} \not\hookrightarrow L^\infty$: a função $\log\log$)**.** Seja $n \ge 2$, $U = B(0,1)$ e

$$u(x) = \log\log\Big(1 + \frac{1}{|x|}\Big).$$

Verifica-se (Lista 2, Problema 13) que $u \in W^{1,n}(U)$, embora $u(x) \to +\infty$ quando $x \to 0$: logo $u \notin L^\infty(U)$. Este é o caso crítico $k = 1$, $p = n$ ($mp = n$): a imersão $W^{1,n} \hookrightarrow L^q$ vale para todo $q < \infty$, mas *não* para $q = \infty$. É a única exceção à regra mnemônica $\sigma(k,p) \geq \sigma(l,q)$.

Exemplo 9.5 (Supercrítico em dimensão 1: Hölder-$\frac{1}{2}$)**.** Para $n = 1$ e $p = 2$ tem-se $mp = 2 > 1 = n$ (supercrítico), e o Teorema 9.1(c) dá $W^{1,2}(a,b) \hookrightarrow C^{0,1/2}([a,b])$, pois $\gamma = 1 - \frac{n}{p} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. Concretamente, se $u \in H^1(a,b)$ então, pelo Teorema Fundamental do Cálculo e Cauchy–Schwarz,

$$|u(x) - u(y)| = \left| \int_y^x u'(t)\, dt \right| \leq |x-y|^{1/2} \left(\int_a^b |u'|^2 \, dt \right)^{1/2} = |x-y|^{1/2} \, \|u'\|_{L^2} ,$$

exibindo diretamente o expoente de Hölder $\frac{1}{2}$ e a constante. Toda função de H^1 em dimensão 1 é, pois, contínua (de fato $\frac{1}{2}$-Hölder) — em contraste com $n \geq 2$, onde H^1 contém funções ilimitadas (Exemplo 9.4).

Exemplo 9.6 (Uma cadeia de inclusões)**.** Em $U \subset \mathbb{R}^3$ limitado regular, para $u \in W^{2,2}(U) = H^2(U)$ ($n = 3$):

$$\sigma(2,2) = 2 - \tfrac{3}{2} = \tfrac{1}{2}.$$

Como $m = 2$, $p = 2$, $mp = 4 > 3 = n$ (supercrítico), o Teorema 9.1(c) dá $H^2(U) \hookrightarrow C^{0,1/2}(\overline{U})$ ($\gamma = 2 - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$): *funções de H^2 em $\mathbb{R}^3$ são contínuas.* Já para $u \in H^1(U) = W^{1,2}(U)$ ($n = 3$): $mp = 2 < 3$ (subcrítico), $p^* = \frac{2 \cdot 3}{3-2} = 6$, logo $H^1(U) \hookrightarrow L^6(U)$, e compactamente em L^q para $q < 6$. Essas duas inclusões, $H^2 \hookrightarrow C^{0,1/2}$ e $H^1 \hookrightarrow L^6$, são onipresentes na teoria de EDP elípticas em $\mathbb{R}^3$.

Regime	**Condição ($m = k - l$)**	**Alvo da imersão $W^{k,p} \hookrightarrow \cdots$**
Subcrítico	$mp < n$	$W^{l,q},\ 1 \leq q \leq p_m^* = \dfrac{np}{n-mp}$ (compacto se $q < p_m^*$)
Crítico	$mp = n$	$W^{l,q},\ 1 \leq q < \infty$ (*não* $q = \infty$)
Supercrítico	$mp > n$	$C^{l,\gamma}(\overline{U}) \hookrightarrow W^{l,\infty},\ \gamma = m - \dfrac{n}{p}$ ($\in (0,1)$)

10 Referências bibliográficas

Básica *(texto-base: Evans, Cap. 5).*

- EVANS, L. C. *Partial Differential Equations.* 2nd ed. Providence: American Mathematical Society, 2010. *(§5.6.1 estimativas $W^{1,p}/W_0^{1,p}$; §5.6.2 Morrey; §5.6.3 Sobolev geral; §5.7 Rellich–Kondrachov; §5.8.1 Poincaré; §5.8.2–§5.8.3 funções Lipschitz, $W^{1,\infty}$ e Rademacher.)*
- BREZIS, H. *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations.* New York: Springer, 2011. *(Caps. 8–9; imersões e compacidade.)*

Complementar.

- ADAMS, R. A.; FOURNIER, J. J. F. *Sobolev Spaces.* 2nd ed. Amsterdam: Elsevier/Academic Press, 2003. *(Teorema de imersão de Sobolev na forma geral, Teorema 4.12.)*
- LEONI, G. *A First Course in Sobolev Spaces.* 2nd ed. Providence: AMS, 2017.
- GILBARG, D.; TRUDINGER, N. S. *Elliptic Partial Differential Equations of Second Order.* Berlin: Springer, 2001. *(Cap. 7.)*
- MAZ'YA, V. *Sobolev Spaces.* 2nd ed. Berlin: Springer, 2011.